2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{2,3,4,5\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{1\}$

【答案】**B**

【解析】
由交集的定义可得 $A\cap B=\{2,3,4\}$. 故选 B.

2. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a^3=b^3$”是“$3^a=3^b$”的（ ）

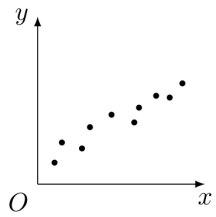
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

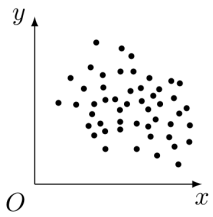
【解析】
因为 $a^3=b^3\Leftrightarrow a=b$，$3^a=3^b\Leftrightarrow a=b$， 所以二者等价. 故选 C.

3. 下列图中，相关性系数最大的是（ ）

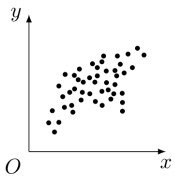
A.



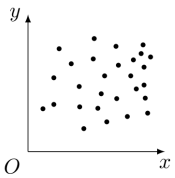
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
观察四幅图，A 图散点分布比较集中，且大体接近某一条直线，线性回归模型拟合效果比较好，呈现明显的正相关，相关性系数相比于其他 3 图更接近 1. 故选 A.

4. 下列函数是偶函数的是（ ）

A. $y=\dfrac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$　　B. $y=\dfrac{\cos x-x^2}{x^2+1}$

C. $y=\dfrac{e^x-x}{e^x+x}$　　D. $y=\dfrac{\sin x-x}{x^2+1}$

【答案】**B**

【解析】

A 中，设 $f(x)=\dfrac{e^x-x^2}{e^x+x^2}$，函数定义域为 $\mathbb{R}$，但 $\dfrac{e^{-1}-1}{e^{-1}+1}\neq\dfrac{e-1}{e+1}$，所以 $f(-1)\neq f(1)$，A 错误.

B 中，设 $g(x)=\dfrac{\cos x-x^2}{x^2+1}$，函数定义域为 $\mathbb{R}$，且 $g(-x)=\dfrac{\cos(-x)-(-x)^2}{(-x)^2+1}=\dfrac{\cos x-x^2}{x^2+1}=g(x)$，所以 $g(x)$ 为偶函数，B 正确.

C 中，设 $h(x)=\dfrac{e^x-x}{e^x+x}$，由 $h(1)\neq h(-1)$ 可知 $h(x)$ 不是偶函数，C 错误.

D 中，设 $\varphi(x)=\dfrac{\sin x-x}{x^2+1}$，函数定义域为 $\mathbb{R}$. 因为 $\varphi(1)=\dfrac{\sin 1-1}{2}$，$\varphi(-1)=\dfrac{-\sin 1+1}{2}$，所以 $\varphi(1)\neq\varphi(-1)$，故 $\varphi(x)$ 不是偶函数，D 错误. 故选 B.

5. 若 $a=4.2^{-0.2}$，$b=4.2^{0.2}$，$c=\log_{4.2}0.2$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】

因为 $4.2>1$，所以指数函数 $y=4.2^x$ 单调递增，从而

$$0<4.2^{-0.2}<1<4.2^{0.2}$$

即 $0<a<1<b$. 又因为 $0<0.2<1$，故 $c=\log_{4.2}0.2<0$. 于是 $c<a<b$. 故选 D.

6. 若 m，n 为两条不同的直线，α 为一个平面，则下列结论中正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$
B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$
D. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$

【答案】**C**

【解析】

A 中，若 $m\parallel\alpha$，$m\perp n$，则 n 不一定垂直于 α，所以 A 错误.

B 中，若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 n 不一定垂直于 α，所以 B 错误.

C 中，若 $m\parallel\alpha$，$n\perp\alpha$，过 m 作平面 β，使得 $\beta\cap\alpha=s$. 因为 $m\subset\beta$，所以 $m\parallel s$；又 $s\subset\alpha$，所以 $n\perp s$，于是 $m\perp n$，C 正确.

D 中，若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$，所以 D 错误. 故选 C.

7. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的最小正周期为 π，则 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{12},\dfrac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值是（ ）

A. $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\dfrac{3}{2}$

C. 0　　D. $\dfrac{3}{2}$

【答案】**D**

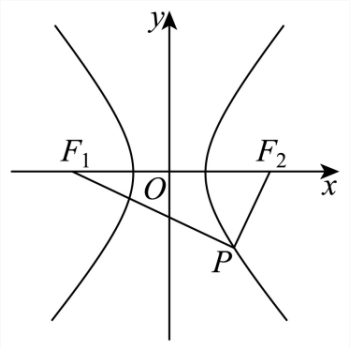
【解析】
由周期公式 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$ 得 $\omega=2$，故 $f(x)=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$. 正弦函数在该区间上的最小值为 $\frac{1}{2}$，所以 $f_{\min}=\frac{3}{2}$. 故选 D.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. P 是双曲线右支上一点，且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】
如图，点 P 在第四象限，且 $\angle F_1PF_2=90^\circ$.

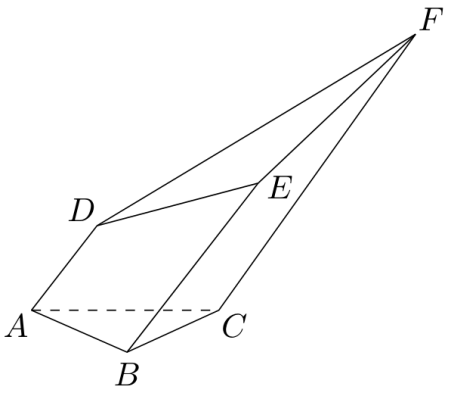


设 $|PF_2|=m$. 由斜率 $k_{PF_2}=2$ 可得 $\sin\angle PF_2F_1=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 又因为 $PF_1\perp PF_2$，所以另一锐角的正弦为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$. 由正弦定理可得 $|PF_1|:|PF_2|:|F_1F_2|=2:1:\sqrt{5}$. 故 $|PF_1|=2m$，$2c=|F_1F_2|=\sqrt{5}m$. 又

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{1}{2}\cdot 2m\cdot m=8$$

解得 $m=2\sqrt{2}$. 于是 $|PF_2|=2\sqrt{2}$，$|PF_1|=4\sqrt{2}$，$2c=2\sqrt{10}$，所以 $c=\sqrt{10}$. 根据双曲线定义，$|PF_1|-|PF_2|=2a=2\sqrt{2}$，故 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{8}$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$. 故选 A.

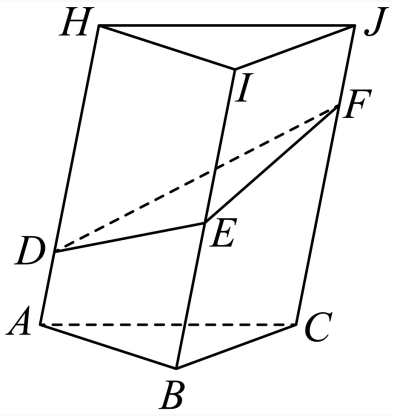
9. 一个五面体 $ABC-DEF$. 已知 $AD\parallel BE\parallel CF$，且两两之间距离为 1，并已知 $AD=1$，$BE=2$，$CF=3$. 则该五面体的体积为（ ）



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
取一个与原五面体全等的五面体，与它相嵌后可拼成一个三棱柱.



该三棱柱的直截面是边长为 1 的等边三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$. 侧棱长为 $AD+CF=1+3=4$. 所以三棱柱体积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 4=\sqrt{3}$. 原五面体体积是其一半，故 $V=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 C.

填空题

10. 已知 i 是虚数单位，复数 $\left(\sqrt{5}+i\right)\left(\sqrt{5}-2i\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】$7-\sqrt{5}i$

【解析】
直接展开得 $\left(\sqrt{5}+i\right)\left(\sqrt{5}-2i\right)=5-2\sqrt{5}i+\sqrt{5}i+2=7-\sqrt{5}i$. 故答案为 $7-\sqrt{5}i$.

11. 在 $\left(\frac{x^2}{3}+\frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中，常数项为_____{}.

【答案】**20**

【解析】
通项为 $T_{r+1}=C_6^{r\left(\frac{x^2}{3}\right)^{6-r}}\left(\frac{3}{x^2}\right)^r=3^{2r-6}C_6^r x^{12-4r}$. 令指数为 0，得 $r=3$，故常数项为 $C_6^3=20$. 故答案为 20.

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的圆心与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 重合，且两曲线在第一象限的交点为 A，则原点到直线 AF 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
圆心为 $F(1,0)$，故抛物线焦点为 $(1,0)$，从而 $\frac{p}{2}=1$，$p=2$. 因此抛物线方程为 $y^2=4x$. 联立 $(x-1)^2+y^2=25$，$y^2=4x$ 得 $x^2+2x-24=0$，所以 $x=4$（$x=-6$ 舍去），故 $A(4,4)$. 直线 AF 的方程为 $4x+3y-4=0$. 所以原点到直线 AF 的距离为 $\frac{|\{-4\}|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{4}{5}$. 故答案为 $\frac{4}{5}$.

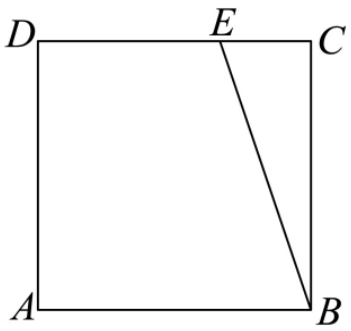
13. 某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦，旱田播种，作物移栽，田间灌溉，藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲

同学参加“整地做畦”项目的概率为_____{}；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____{}.

【答案】
1. **(1)** $\frac{3}{5}$
2. **(2)** $\frac{1}{2}$

【解析】
1. (1) 从 5 个项目中选 3 个，共有 $C_5^3=10$ 种选法. 甲参加“整地做畦”的情况有 $C_4^2=6$ 种，所以甲参加“整地做畦”的概率为 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.
1. (2) 若乙已参加“整地做畦”，则其余两个项目从其余 4 个中选，共有 6 种；其中同时参加“田间灌溉”的有 $C_3^1=3$ 种，所以条件概率为 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. 故答案为 $\frac{3}{5}$，$\frac{1}{2}$.

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中，点 E 为线段 CD 的三等分点，$CE=\frac{1}{2}DE$，$\overrightarrow{BE}=lambdaarrow(BA)+muarrow(BC)$，则 $\lambda+\mu=fillinblank${}；F 为线段 BE 上的动点，G 为 AF 中点，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____{}.



【答案】
1. **(1)** $\frac{4}{3}$
2. **(2)** $-\frac{5}{18}$

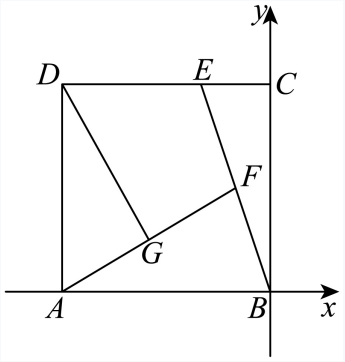
【解析】

1. (1) 因为 $CE=\frac{1}{2}DE$，所以

$\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$. 于是 $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$，故 $\lambda=\frac{1}{3}$，$\mu=1$，$\lambda+\mu=\frac{4}{3}$.

1. (2) 再设

$\overrightarrow{BF}=karrow(BE)$ $(0\le k\le 1)$，则 $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=\left(\frac{k}{3}-1\right)\overrightarrow{BA}+karrow(BC)$. 因为 G 为 AF 中点，$\overrightarrow{DG}=-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\left(\frac{k}{3}-1\right)\overrightarrow{BA}+\left(\frac{k}{2}-1\right)\overrightarrow{BC}$. 又 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|=1$，且 $\overrightarrow{BA}\perp\overrightarrow{BC}$，故 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}=\frac{1}{2}\left(\frac{k}{3}-1\right)^2+k\left(\frac{k}{2}-1\right)=\frac{5}{9}\left(k-\frac{6}{5}\right)^2-\frac{3}{10}$. 在 $k\in[0,1]$ 上，最小值在 $k=1$ 处取得，即 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{DG}_{\min}=-\frac{5}{18}$.



故答案为 $\frac{4}{3}$，$-\frac{5}{18}$.

15. 若函数 $f(x)=2\sqrt{x^2-ax}-|ax-2|+1$ 恰有一个零点，则 a 的取值范围为_____{}.

【答案】$\left(-\sqrt{3},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{3}\right)$

【解析】

令 $f(x)=0$，即 $2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1$. 由根号意义有 $x^2-ax\geq 0$.

先讨论 $a=0$. 此时 $x\in\mathbb{R}$，原方程化为 $2\sqrt{x^2}=|-2|-1=1$， 所以 $x=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合题意，舍去.

当 $a>0$ 时，

$$2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1=begin\{cases\}ax-3,x\geq\frac{2}{a},\backslash\ [4pt]1-ax,x<\frac{2}{a}.end\{cases\}$$

记

$$g(x)=2\sqrt{x^2-ax},h(x)=begin\{cases\}ax-3,x\geq\frac{2}{a},\backslash\ [4pt]1-ax,x<\frac{2}{a}.end\{cases\}$$

由 $x^2-ax\geq 0$ 得 $x\geq a$ 或 $x\leq 0$. 当 $x\leq 0$ 时，$ax-2<0$，所以 $2\sqrt{x^2-ax}=1-ax$. 两边平方，得 $4x^2-4ax=(1-ax)^2$， 即 $\left(4-a^2\right)x^2-2ax-1=[(2+a)x+1][(2-a)x-1]=0$. 当 $a=2$ 时，解得 $x=-\frac{1}{4}$；当 $a\in(0,2)$ 时，$x=-\frac{1}{2+a}<0$ 且 $x=\frac{1}{2-a}>0$；当 $a>2$ 时，$x=-\frac{1}{2+a}<0$ 且 $x=\frac{1}{2-a}<0$. 所以当且仅当 $a\in(0,2]$ 时，方程在 $x\leq 0$ 上恰有一个解.

接着讨论 $x\geq a$. 在 $a\in(0,2]$ 时，为使原方程恰有一个零点，这一部分必须无解. 函数 $h(x)$ 关于 $x=\frac{2}{a}$ 对称，且 $h(x)=0$ 的两个解是 $x=\frac{1}{a}$，$x=\frac{3}{a}$. 又 $h(x)$ 在 $\left(\frac{1}{a},\frac{2}{a}\right]$ 上单调递减，在 $\left[\frac{2}{a},\frac{3}{a}\right)$ 上单调递增. 另一方面， $g(x)=2\sqrt{x^2-ax}=0$ 时 $x=a$，且 $g(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上单调递增. 于是只需 $\frac{1}{a}<a$，$\frac{3}{a}>a$， 解得 $1<a<\sqrt{3}$.

当 $a<0$ 时，

$$2\sqrt{x^2-ax}=|ax-2|-1=begin\{cases\}ax-3,x\leq\frac{2}{a},\backslash\ [4pt]1-ax,x>\frac{2}{a}.end\{cases\}$$

仍记

$$g(x)=2\sqrt{x^2-ax},h(x)=begin\{cases\}ax-3,x\leq\frac{2}{a},\backslash\ [4pt]1-ax,x>\frac{2}{a}.end\{cases\}$$

由 $x^2-ax\geq 0$ 得 $x\geq 0$ 或 $x\leq a$.

当 $x\geq 0$ 时，$ax-2<0$，所以 $2\sqrt{x^2-ax}=1-ax$. 同样平方后得到 $[(2+a)x+1][(2-a)x-1]=0$. 当 $a=-2$ 时，解得 $x=\frac{1}{4}$；当 $a\in(-2,0)$ 时，$x=-\frac{1}{2+a}<0$（舍去），$x=\frac{1}{2-a}>0$；当 $a\leftarrow 2$ 时，两个根都为正数. 所以当且仅当 $a\in[-2,0)$ 时，方程在 $x\geq 0$ 上恰有一个解.

为了使原方程恰有一个零点，在 $a\in[-2,0)$ 时，方程在 $x\leq a$ 上必须无解. 此时 $h(x)$ 关于 $x=\frac{2}{a}$ 对称，零点仍为 $x=\frac{1}{a}$，$x=\frac{3}{a}$. 又 $g(x)=0$ 时 $x=a$，并且 $g(x)$ 在 $(-\infty,a)$ 上单调递减，所以只需 $\frac{1}{a}>a$，$\frac{3}{a}<a$， 解得 $-\sqrt{3}<a\leftarrow 1$. 综上， $a\in\left(-\sqrt{3},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{3}\right)$. 故答案为 $\left(-\sqrt{3},-1\right)\cup\left(1,\sqrt{3}\right)$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\cos B=\frac{9}{16}$，$b=5$，$\frac{a}{c}=\frac{2}{3}$.

1. (1) 求 a；
2. (2) 求 $\sin A$；
3. (3) 求 $\cos(B-2A)$ 的值.

【解析】

1. (1) 设 $a=2t, c=3t(t>0)$. 由余弦定理, $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$, 即 $25=4t^2+9t^2-2\cdot 2t\cdot 3t\cdot\frac{9}{16}$. 解得 $t=2$, 故 $a=4, c=6$.

1. (2) 因为

$$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\left(\frac{9}{16}\right)^2}=\frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 得

$$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{4}{5}\cdot\frac{5\sqrt{7}}{16}=\frac{\sqrt{7}}{4}$$

1. (3) 因为 $a<b$, 所以 $A<B$, 从而 A 为锐角, 于是 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\frac{7}{16}}=\frac{3}{4}$. 因此

$$\sin 2A=2\sin A\cos A=2\cdot\frac{\sqrt{7}}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3\sqrt{7}}{8}$$

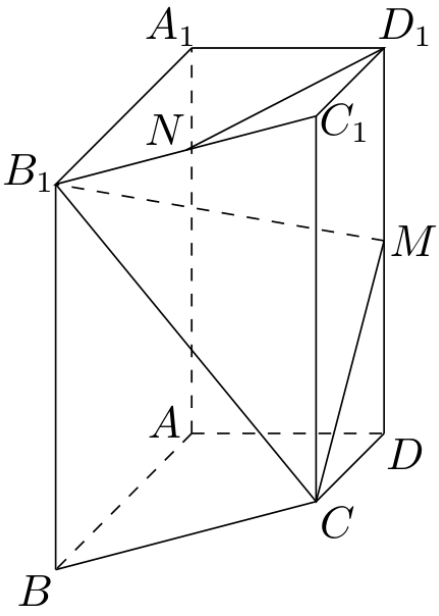
$$\cos 2A=2\cos^2 A-1=2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^2-1=\frac{1}{8}$$

所以

$$\cos(B-2A)=\cos B\cos 2A+\sin B\sin 2A=\frac{9}{16}\cdot\frac{1}{8}+\frac{5\sqrt{7}}{16}\cdot\frac{3\sqrt{7}}{8}=\frac{57}{64}$$

17. 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为梯形，$AB\parallel CD$，$A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\perp AB$，其中 $AB=A_1A=2$，$AD=DC=1$. N 是 B_1C_1 的中点，M 是 DD_1 的中点.

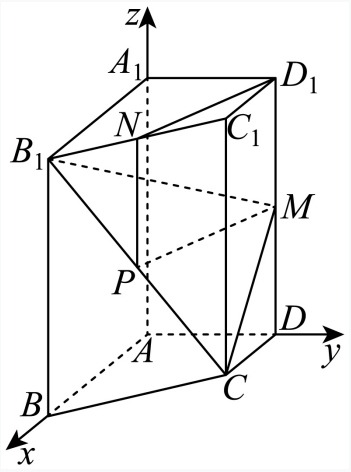
1. (1) 求证：$D_1N\parallel$ 平面 CB_1M；
2. (2) 求平面 CB_1M 与平面 $BB_1\mathbb{C}_1$ 的夹角余弦值；
3. (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



【解析】

1. (1) 取 CB_1 的中点 P，连接 NP，MP. 因为 N 是 B_1C_1 的中点，所以 $NP \parallel \mathbb{C}_1$，$NP = \frac{1}{2}\mathbb{C}_1$. 因为 M 是 DD_1 的中点，所以 $D_1M \parallel \mathbb{C}_1$，$D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}\mathbb{C}_1$. 故 $D_1M \parallel NP$，$D_1M = NP$，所以四边形 D_1MPN 是平行四边形，从而 $D_1N \parallel MP$. 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M，故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M.

1. (2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$B_1(2,0,2)$，$C(1,1,0)$，$C_1(1,1,2)$，$M(0,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{CB_1} = (1,-1,2)$，$\overrightarrow{CM} = (-1,0,1)$，$\overrightarrow{BB_1} = (0,0,2)$.



设平面 CB_1M 的法向量为 $\boldsymbol{m} = (x_1, y_1, z_1)$，则 $\boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0$，$\boldsymbol{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0$. 取 $x_1 = 1$，得 $\boldsymbol{m} = (1,3,1)$. 平面 $BB_1\mathbb{C}_1$ 的法向量可取 $\boldsymbol{n} = (1,1,0)$. 因此两平面的夹角余弦为

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1}\sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$$

1. (3) 点 B 到平面 CB_1M 的距离等于向量 $\overrightarrow{BB_1}$ 在法向量方向上的投影长度，即

$$d = \frac{|\overrightarrow{BB_1}\{\cdot\}\boldsymbol{m}|}{|\boldsymbol{m}|} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

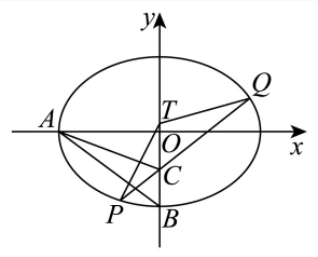
18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A，下顶点为 B，C 是线段 OB 的中点，其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求椭圆方程；
2. (2) 过点 $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ 的动直线与椭圆有两个交点 P，Q. 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \le 0$？若存在，求出这个 T 点纵坐标的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 设半焦距为 c. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$ 得 $a=2c$. 又 $b^2=a^2-c^2=3c^2$, 故 $b=\sqrt{3}c$. 于是 $A(-2c,0)$, $B\left(0,-\sqrt{3}c\right)$, $C\left(0,-\frac{\sqrt{3}c}{2}\right)$. 所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot\frac{\sqrt{3}c}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}c^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 解得 $c=\sqrt{3}$. 从而 $a=2\sqrt{3}$, $b=3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1$.

1. (2) 设过点 $\left(0,-\frac{3}{2}\right)$ 的动直线方程为 $y=kx-\frac{3}{2}$. 设 $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$, $T(0,t)$. 联立 $3x^2+4y^2=36$, $y=kx-\frac{3}{2}$ 得 $\left(3+4k^2\right)x^2-12kx-27=0$. 因此 $x_1+x_2=\frac{12k}{3+4k^2}$, $x_1x_2=-\frac{27}{3+4k^2}$. 又 $\overrightarrow{TP}=(x_1,y_1-t)$, $\overrightarrow{TQ}=(x_2,y_2-t)$, 故 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=x_1x_2+(y_1-t)(y_2-t)$. 代入 $y_i=kx_i-\frac{3}{2}$ 并化简可得 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=\frac{[(3+2t)^2-12t-45]k^2+3\left(\frac{3}{2}+t\right)^2-27}{3+4k^2}$.



要使其对任意 k 都不大于 0, 只需 $(3+2t)^2-12t-45\le 0$, $3\left(\frac{3}{2}+t\right)^2-27\le 0$. 解得 $-3\le t\le\frac{3}{2}$. 若直线斜率不存在, 则动直线为 $x=0$. 此时它与椭圆交于 $P(0,3)$, $Q(0,-3)$. 所以 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=(0,3-t)\cdot(0,-3-t)=t^2-9$. 要使 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}\le 0$, 需 $-3\le t\le 3$. 与前面的 $-3\le t\le\frac{3}{2}$ 结合后, 仍得 $-3\le t\le\frac{3}{2}$. 故存在点 $T(0,t)$ $\left(-3\le t\le\frac{3}{2}\right)$ 使得 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}\le 0$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，其前 n 项和为 S_n. 若 $a_1=1$，$S_2=a_3-1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n;
2. (2) 设 $b_n=k$（$n=a_k$），$b_n=b_{n-1}+2k$（$a_k<n<a_{k+1}$），其中 $k\in mathbbN^*$. begin{enumerate}
3. (3) 当 $k\ge 2$，$n=a_{k+1}$ 时，求证：$b_{n-1}\ge a_kb_n$;
4. (4) 求 $\sum_{i=1}^{S_n}b_i$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设等比数列公比为 $q>0$. 由 $S_2=a_3-1$ 得 $a_1+a_2=a_3-1$. 代入 $a_1=1$，$a_2=q$，$a_3=q^2$，有 $1+q=q^2-1$. 解得 $q=2$ （$q=-1$ 舍去）. 因此 $a_n=2^{n-1}$，$S_n=\frac{1-2^n}{1-2}=2^n-1$.

1. (2) 由 (1) 知 begin{enumerate}

2. (3) $a_k=2^{k-1}$，$a_{k+1}=2^k$.

当 $n=a_{k+1}=2^k$ 时， $a_k<n-1<a_{k+1}$. 由定义得 $b_n=k+1$,

$$b_{n-1}=b_{a_k}+(a_{k+1}-a_k-1)\cdot 2k=k+2k\left(2^{k-1}-1\right)=k\left(2^k-1\right)$$

于是 $b_{n-1}-a_kb_n=k\left(2^k-1\right)-(k+1)2^{k-1}=(k-1)2^{k-1}-k\ge 0$（$k\ge 2$）. 故 $b_{n-1}\ge a_kb_n$.

1. (4) 因为 $a_n=2^{n-1}$，所以 $S_n=2^n-1=a_{n+1}-1$. 当 $2^{k-1}\le i\le 2^k-1$ 时，$\{b_i\}$ 构成公差为 $2k$ 的等差数列，且首项为 k. 分段求和可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1}b_i=\frac{1}{9}\left[(3k-1)4^k-(3k-4)4^{k-1}\right]$. 将各段自 $k=1$ 到 $k=n$ 累加，整理得 $\sum_{i=1}^{S_n}b_i=\frac{(3n-1)4^n+1}{9}$.

end{enumerate}

20. 设函数 $f(x)=x\ln x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1,f(1))$ 处的切线方程;
2. (2) 若 $f(x)\ge a\left(x-\sqrt{x}\right)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 时恒成立，求 a 的值;

3. (3) 若 x_1，$x_2 \in (0,1)$，证明 $|f(x_1)-f(x_2)| \le |x_1-x_2|^{\frac{1}{2}}$.

【解析】

1. (1) 因为

$f'(x)=\ln x+1$，所以 $f(1)=0$，$f'(1)=1$. 故所求切线方程为 $y=x-1$.

1. (2) 设

$h(t)=t-1-\ln t$，则 $h'(t)=1-\frac{1}{t}=\frac{t-1}{t}$. 当 $0<t<1$ 时，$h'(t)<0$；当 $t>1$ 时，$h'(t)>0$. 所以 $h(t)$ 在 $(0,1]$ 上递减，在 $[1,+\infty)$ 上递增，从而 $h(t)\ge h(1)=0$，即 $t-1\ge \ln t$ 且等号成立当且仅当 $t=1$. 再令 $t=\frac{1}{\sqrt{x}}>0$. 设 $g(t)=a(t-1)-2\ln t$，则 $f(x)-a\left(x-\sqrt{x}\right)=x[a(t-1)-2\ln t]$. 于是题设等价于对任意 $t>0$，恒有 $g(t)=a(t-1)-2\ln t\ge 0$. 一方面，若对任意 $t>0$ 都有 $g(t)\ge 0$，则

$$0\le g(t)=a(t-1)-2\ln t=a(t-1)+2\ln\frac{1}{t}\le a(t-1)+2\left(\frac{1}{t}-1\right)=at+\frac{2}{t}-a-2$$

取 $t=2$，得 $0\le a-1$，故 $a\ge 1>0$. 再取 $t=\sqrt{\frac{2}{a}}$，则

$$0\le asqrt\left(\frac{2}{a}\right)+\frac{2}{\sqrt{\frac{2}{a}}}-a-2=2\sqrt{2a}-a-2=-\left(\sqrt{a}-\sqrt{2}\right)^2$$

故只能有 $a=2$. 反过来，当 $a=2$ 时，$g(t)=2(t-1)-2\ln t=2(t-1-\ln t)\ge 0$. 因为 $t-1\ge\ln t$ 对一切 $t>0$ 成立，所以 $a=2$ 确实满足条件. 综上，$a=2$.

1. (3) 先证：对 $0<a<b$，有

$\ln a+1<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<\ln b+1$ 因为 $f'(x)=\ln x+1$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，所以由拉格朗日中值定理可得上式成立. 又由 $f'(x)=\ln x+1$ 知 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right]$ 上递减，在 $\left[\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上递增. 不妨设 $0<x_1\le x_2<1$.

若 $\frac{1}{e}\le x_1\le x_2<1$，则 $f(x)$ 在该区间上单调递增，所以

$$|f(x_1)-f(x_2)|=f(x_2)-f(x_1)<(\ln x_2+1)(x_2-x_1)<x_2-x_1<\sqrt{x_2-x_1}$$

若 $0<x_1\le x_2\le\frac{1}{e}$，则 $f(x)$ 在该区间上单调递减，所以 $|f(x_1)-f(x_2)|=f(x_1)-f(x_2)=x_1\ln x_1-x_2\ln x_2$. 对任意 $c\in\left(0,\frac{1}{e}\right]$，设 $\phi(x)=x\ln x-c\ln c-\sqrt{c-x}$（$0<x\le c$）. 则 $\phi''(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{4(c-x)^{\frac{3}{2}}}>0$，所以 $\phi(x)$ 在 $(0,c)$ 上是凸函数. 又 $\phi(c)=0$. 设 $u=\sqrt{c}$，则 $0<u\le e^{-\frac{1}{2}}$，并且

$$-c\ln c=-2u^2\ln u=2u(-u\ln u)\le\frac{2u}{e}<u=\sqrt{c}$$

故 $\phi(0)=-c\ln c-\sqrt{c}<0$. 由凸函数的性质可知，对任意 $x\in(0,c)$，都有 $\phi(x)\le\left(1-\frac{x}{c}\right)\phi(0)+\frac{x}{c}\phi(c)<0$. 因此 $x\ln x-c\ln c\le\sqrt{c-x}$. 令 $c=x_2$，$x=x_1$，便得 $|f(x_1)-f(x_2)|=f(x_1)-f(x_2)\le\sqrt{x_2-x_1}$.

若 $0<x_1\le\frac{1}{e}\le x_2<1$，则由前两种情形，分别作用于区间 $\left[x_1,\frac{1}{e}\right]$ 与 $\left[\frac{1}{e},x_2\right]$，可得 $f(x_1)-f\left(\frac{1}{e}\right)\le\sqrt{\frac{1}{e}-x_1}\le\sqrt{x_2-x_1}$，$f(x_2)-f\left(\frac{1}{e}\right)\le\sqrt{x_2-\frac{1}{e}}\le\sqrt{x_2-x_1}$. 又因为 $f\left(\frac{1}{e}\right)$ 是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上的最小值，所以 $|f(x_1)-f(x_2)|\le\max\{f(x_1)-f\left(\frac{1}{e}\right),f(x_2)-f\left(\frac{1}{e}\right)\}$. 因此 $|f(x_1)-f(x_2)|\le\sqrt{x_2-x_1}$. 综上，$|f(x_1)-f(x_2)|\le|x_1-x_2|^{\frac{1}{2}}$.